

武汉大学数学与统计学院

2021–2022 学年第一学期《数学分析 (1)》期末考试试卷 (A) 卷

2021 年 12 月 31 日 8:30 至 10:30

注意: (1) 答案必须写在答题纸上, 凡写在试卷或草稿纸上无效。(2) 卷面满分 100 分。

一、(本题 24 分, 每小题 6 分) 解下列各题:

- (1) 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x})$;
- (2) 设 $|x| < 1$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x + x^2 + \cdots + x^n}{n}\right)^n$;
- (3) 设 $y = (2x^2 + 1) \sinh x$, 求 $y^{(2022)}$;
- (4) 如何选择参数 $h > 0$, 使得 $y = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 x^2}$ 在 $x = \pm\sqrt{2}$ 处有拐点?

二、(本题 10 分) 求函数 $y = x - 5 \arctan x$ 的单调区间和极值, 并求该函数图形的渐近线。

三、(本题 10 分) 设数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足如下条件: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $b_n \geq 0$ ($n \in \mathbb{N}$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) = S$ 。试用 ε - N 语言证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_1 + a_{n-1} b_2 + \cdots + a_1 b_n) = aS$ 。

四、(本题 10 分) 设 $f(x)$ 为开区间 (a, b) 内的凹函数。证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上连续。若将条件“开区间 (a, b) ”换成“闭区间 $[a, b]$ ”, 结论如何?

五、(本题 16 分)

- (1) 叙述函数 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续的定义并给出一个 $f(x)$ 在 I 上一致连续的充要条件。
- (2) 设 $f(x) = \frac{x+2}{x+1} \sin \frac{1}{x}$, $a > 0$ 为任一正常数。证明: $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上非一致连续, 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续。

六、(本题 10 分) 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上二阶可导函数, 且满足 $[f(x)]^2 + [f''(x)]^2 = r^2$, $r > 0$ 。证明: 对任意 $x \in [a, b]$ 都有 $|f'(x)| \leq \left(\frac{2}{b-a} + \frac{b-a}{2}\right)r$ 。

七、(本题 10 分) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且 $g(a) = 0$, 若有实数 $\lambda \neq 0$ 使得对任意 $x \in (a, b)$ 都有 $|g(x)f(x) + \lambda g'(x)| \leq |g(x)|$ 成立, 试证明: $g(x) \equiv 0$ 。

八、(本题 10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, $f(0) = 0$, 且对任意 $x \in (0, 1)$ 都有 $f(x) \neq 0$ 。证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $\frac{nf'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$, 其中 n 为自然数。